

LISTA 2 DE EXERCÍCIOS – PROCESSOS E THREADS

1. Explique a diferença entre o modelo de programa e o modelo de processo?
2. O que é código reentrante? Explique uma principal vantagem da reentrância.
3. Por que, em um sistema multiprogramado, os processos não devem conter suposições de temporização embutidas?
4. Explique cada um dos 4 eventos que podem provocar a criação de um processo.
5. Explique as 4 condições para o término de um processo.
6. Para que serve o BCP? Quais são os seus principais campos?
7. Explique cada um dos 5 estados pelos quais um processo pode passar durante sua existência.
8. Explique cada uma das transições que provocam a mudança entre os estados de um processo.
9. Qual a diferença entre processo e *thread*? Qual a diferença entre um processo tradicional (*monothread*) e um processo *multithread*?
10. O conjunto de registradores é relacionado como um item por *thread*, e não por processo. Por quê? (Afinal, a máquina tem somente um conjunto de registradores.)
11. O que faria um *thread* (implementado no espaço do usuário) desistir voluntariamente da UCP chamando *thread_yield*? (Afinal, como não há interrupção periódica de relógio, ele pode nunca mais obter a UCP de volta.)
12. Quais as vantagens em implementar *threads* no espaço do usuário? Quais as desvantagens?
13. Quais as vantagens em implementar *threads* no espaço do kernel? Quais as desvantagens?
14. O que são *threads* híbridas? Quais as vantagens e desvantagens dessas implementações?

Lista de Exercícios 2 - Processos e Threads

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1- Um programa é uma sequência lógica de instruções ou comandos que tem como objetivo resolver um problema e um processo é um programa que está em execução, incluindo os valores atuais do contador de programa, registradores e variáveis. Portanto a diferença entre esses conceitos é o estado, sendo estático para o programa e dinâmico para o processo.

2- Um código reentrante é um programa que gera mais de um processo, sendo cada um desses processos semelhantes entre si e se diferenciando apenas em relação aos valores que são utilizados. A principal vantagem da reentrância é economizar memória na realização de processos, pois é aproveitado esses programas semelhantes, não sendo necessário armazenar na memória outro processo.

3- Porque a alocação da UCP é gerenciada por um algoritmo escalonado que pode interromper e retomar um processo a qualquer momento e por isso suposições imbutidas de tempo tem alta possibilidade de falha, já que não existe garantia de execução contínua de um processo.

4- Os 4 eventos são: inicialização do sistema, início de um job em lote, requisição de usuário para criação de um processo e chamada de criação de um processo por um outro processo já em execução. Em relação a inicialização do sistema, o SO é um conjunto de programas e quando o sistema é

inicializado, se torna um conjunto de processos. Já o início de um job em lote, são criados vários processos em sequência. A requisição de usuário para criação de um processo pode ser realizada a partir da interface do SO, como exemplo clicar em um aplicativo, assim o usuário solicita utilizar o serviço do SO para gerar um processo. Por fim, a criação de um processo por outro processo pode ocorrer quando um processo solicita ao SO esse serviço de criação.

5- As 4 condições para um término de um processo são: saída normal, saída por erro, erro fatal e destruído por outro processo. Em relação à saída normal, todo programa compilado tem-se em seu final uma chamada de saída de processo, que sinaliza uma saída normal após a finalização do processo. A saída por erro ocorre quando o programa encontra o erro e ele próprio já encerra o seu processo (é previsto). O erro fatal, por sua vez, não é previsto e ocorre quando o próprio SO reconhece o erro e encerra o processo (exemplo: divisão por 0). Por fim, o término por destruição por outro processo ocorre quando um processo solicita ao SO o serviço de KILL para outro processo (não é qualquer processo que pode destruir outro processo)

6- O BCP é uma estrutura de dados armazenada na memória principal que representa um processo dentro do Sistema Operacional, o BCP armazena informações importantes de um processo, incluindo os valores do contador de programa, id do processo, estado do processo, prioridade, ponteiros de localização e entre outros.

7- Os 5 estados existentes são: indefinido, pronto para a execução, em execução, bloqueado e terminado. O estado indefinido é o inicial, antes mesmo do processo ser criado pelo SO. Já o estado pronto para execução, o processo já pode ser executado, porém está aguardando a UCP ser liberada. O estado em execução o processo está sendo executado pela UCP. O processo com estado bloqueado ocorre quando este precisa aguardar algum evento externo para poder continuar. Por fim, o processo com estado terminado ocorre quando este processo já concluiu sua execução.

8-

9- A principal diferença é que o processo é a unidade de alocação de recursos e uma thread é a unidade de execução. A diferença de um processo monothread e um processo multithread é a quantidade de fluxos de controle que esse processo tem, e a grande vantagem de várias threads é que caso uma thread seja bloqueada, não irá fazer com que o processo inteiro pare de funcionar.

10- Pois a thread é a unidade de execução e assim, os registradores contém o estado dessa execução. Por isso cada thread precisa de registradores com seus contextos para funcionar.

11- Uma thread desistiria voluntariamente da UCP para permitir que outras threads do mesmo processo possa ser executada.

12- Algumas das vantagens são que podem ser implementadas em SOs que não fornecem suporte nativo à threads, são gerenciadas no espaço do usuário, exigindo poucas chamadas ao sistema. A principal desvantagem que existe é que se a thread realizar uma chamada do SO e essa chamada cause um bloqueio, todo o processo será bloqueado.

13- A principal vantagem é que se uma thread for bloqueada, o escalonador poderá escolher outra thread desse mesmo processo para ser executada. Já a desvantagem é que esse gerenciamento de threads pelo modo núcleo requer diversas chamadas ao sistema, o que causa uma sobrecarga ao sistema.

14- Threads híbridas são uma combinação de threads no espaço usuário e threads no espaço kernel. As threads de usuário são geradas a partir das threads de núcleo. A vantagem dessa abordagem é combinar as vantagens de ambos os tipos, isso faz com que tenha-se um escalonamento de threads personalizável e um bom gerenciamento de bloqueios de threads. Já algumas das desvantagens é a complexidade, problemas de sincronização e sobrecarga de comunicação.